ДОКЛАД НА ТЕМУ: «МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ 2D- И 3D-МОДЕЛЕЙ»

---

1. Введение

Компьютерное моделирование сегодня лежит в основе множества отраслей: от инженерии, архитектуры и медицины до индустрии видеоигр, кино и промышленного дизайна. Визуальное представление объектов делится на две основные категории: двумерное (2D) и трехмерное (3D) моделирование. Несмотря на различия в размерности, оба направления решают общую задачу: перевод идеи или физического объекта в цифровую форму с помощью математического описания и специализированного программного обеспечения.

2. Методы создания 2D-моделей

Двумерная графика работает в плоскости с двумя координатами (ширина и высота, оси X и Y). В зависимости от способа хранения данных и принципа построения выделяют несколько ключевых методов создания 2D-моделей и изображений.

2.1. Векторное моделирование и черчение (2D CAD)

В основе метода лежат математические формулы, описывающие геометрические примитивы: точки, прямые, кривые Безье, окружности и многоугольники.

- **Принцип работы:** объект строится из узловых точек и соединяющих их векторов. Главное преимущество метода состоит в масштабируемости без потери качества.
- **Области применения:** инженерные чертежи, схемы, планы зданий, логотипы, шрифты и техническая иллюстрация.
- **Инструменты:** AutoCAD, КОМПАС-3D (в режиме 2D), Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape.

2.2. Растровое 2D-создание (цифровая живопись и пиксельная графика)

Изображение формируется в виде сетки (матрицы) пикселей, где каждая ячейка имеет строго заданный цвет и яркость.

- **Принцип работы:** художник или дизайнер создает модель послойно с помощью цифровых кистей, градиентов, текстур и фильтров либо попиксельно (Pixel Art). При сильном увеличении становится видна пиксельная сетка.
- **Области применения:** концепт-арты, текстуры для 3D-моделей, спрайты для 2D-игр, цифровая иллюстрация.
- **Инструменты:** Adobe Photoshop, Procreate, Krita, Aseprite.

2.3. Параметрическое и скелетное 2D-моделирование

Используется, когда плоская модель должна быть изменяемой или анимируемой:

- **Параметрическое черчение:** элементам чертежа задаются строгие зависимости (параллельность, равенство длин, углы и размеры). При изменении одного параметра вся 2D-модель автоматически перестраивается.
- **Скелетная 2D-деформация (Cut-out / Mesh-анимация):** статичный 2D-рисунок разрезается на части, на которые накладывается полигональная сетка (меш) и система «костей». Это позволяет плавно двигать плоского персонажа, создавая иллюзию объема (программы Spine, Live2D).

2.4. Фрактальная и процедурная 2D-генерация

Изображения и узоры создаются автоматически путем многократного повторения математических алгоритмов. Метод применяется для генерации сложных орнаментов, карт высот, текстур шума (например, шум Перлина) и природных паттернов.

3. Методы создания 3D-моделей

Трехмерное моделирование добавляет третью координату (глубину, ось Z), позволяя работать с объемом, светом, физическими свойствами и перспективой.

3.1. Полигональное моделирование (Polygonal Modeling)

Самый распространенный метод в игровой индустрии и визуализации.

- **Принцип работы:** поверхность объекта описывается сеткой (Mesh), состоящей из вершин (Vertices), ребер (Edges) и граней/полигонов (Faces/Polygons), чаще всего треугольников или четырехугольников.
- **Основные подходы:**
  - *Box Modeling (блочное моделирование):* создание сложной формы путем последовательного выдавливания (Extrude), разрезания и деформации простого примитива (куба, сферы, цилиндра).
  - *Poly-by-Poly (пополигональное):* постепенное выстраивание поверхности полигон за полигоном по референсам или чертежам.
- **Инструменты:** Blender, Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D.

3.2. Цифровой скульптинг (Digital Sculpting)

Метод имитирует лепку из реальной глины или пластилина.

- **Принцип работы:** модель содержит миллионы полигонов (вокселей или динамическую сетку). Моделлер воздействует на поверхность кистями: наращивает объем, сглаживает, вдавливает или вытягивает форму. После скульптинга обычно выполняется *ретопология* (упрощение сетки для анимации и игр).
- **Области применения:** создание органических форм (персонажи, существа, анатомия, складки одежды, рельеф местности).
- **Инструменты:** ZBrush, Mudbox, Blender (Sculpt Mode).

3.3. Сплайновое (NURBS) и твердотельное (CAD) моделирование

В отличие от полигонов, здесь поверхность описывается точными математическими кривыми (сплайнами) и формулами.

- **NURBS (неоднородные рациональные B-сплайны):** позволяют создавать идеально гладкие, обтекаемые поверхности (кузова автомобилей, корпуса судов, бытовая техника).
- **Твердотельное параметрическое моделирование (Solid Modeling):** объект рассматривается как физическое тело с массой и внутренним объемом. Применяются булевы операции (вычитание, объединение, пересечение), вращение и выдавливание эскизов.
- **Инструменты:** SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС-3D, Rhino 3D, Fusion 360.

3.4. Процедурное и нодовое моделирование

Модель создается не вручную, а через цепочку алгоритмов, правил и математических узлов (нодов). Изменение входных параметров мгновенно меняет весь объект. Например, изменив один ползунок, можно превратить трехэтажное здание в небоскреб или сгенерировать целый лес из уникальных деревьев. Основные инструменты: SideFX Houdini, Geometry Nodes в Blender.

3.5. 3D-сканирование и фотограмметрия (обратный инжиниринг)

Методы оцифровки реально существующих физических объектов:

- **Фотограмметрия:** программа анализирует десятки или сотни фотографий реального объекта с разных ракурсов, вычисляет глубину и строит 3D-сетку вместе с текстурой (RealityCapture, Agisoft Metashape).
- **Лазерное и оптическое 3D-сканирование (LiDAR):** сканер считывает расстояние до поверхности объекта с помощью лазера или структурированного света, формируя «облако точек» (Point Cloud), которое преобразуется в полигональную или твердотельную модель.
- **Современные нейросетевые методы (NeRF и 3D Gaussian Splatting):** реконструкция трехмерных сцен и объектов из видео или небольшого набора снимков с помощью алгоритмов глубокого обучения.

4. Связь 2D- и 3D-методов на практике

В современном производстве 2D- и 3D-методы редко существуют изолированно и образуют единый рабочий цикл (пайплайн):

1. На этапе идеи создаются **2D-концепты** и чертежи.
2. По плоским эскизам выстраивается **3D-геометрия** (из 2D-контура выдавливается 3D-деталь в CAD-системе или лепится персонаж по 2D-проекциям).
3. Для покраски 3D-модели создается **UV-развертка** (трехмерная поверхность «разворачивается» на 2D-плоскость), поверх которой рисуются 2D-текстуры.
4. На финальном этапе **рендеринга** трехмерная сцена снова преобразуется в итоговое 2D-изображение или видеоролик на экране пользователя.

5. Заключение

Выбор метода моделирования напрямую зависит от конечной задачи. Для производства деталей на станках с ЧПУ и проектирования зданий незаменимо параметрическое 2D-черчение и твердотельное 3D-моделирование. Для кино и видеоигр стандартом являются полигональное моделирование, цифровой скульптинг и процедурная генерация. Активное развитие фотограмметрии и искусственного интеллекта сегодня ускоряет эти процессы, стирая грань между двумерным рисунком и полноценной трехмерной моделью.